



CHƯƠNG 2

Tiêu chuẩn mã hóa, thành phần khối, thành phần văn bản và tham chiếu ký tự

Khoa CNTT&TT - Trường Đại học CMC
Hà Nội, tháng 10 năm 2025

1. Quy ước code trong HTML
2. Chú thích trong HTML
3. Phân loại mô hình nội dung
4. Phần tử khối
5. Phần tử nội tuyến
7. Thẻ danh sách
8. Thẻ liên kết
9. Thẻ bảng

- HTML không phân biệt chữ hoa và chữ thường.
- Đối với mọi phần tử chứa (container element) nên luôn có thẻ mở và đóng
- Sử dụng chữ thường cho tất cả các thẻ
- Sử dụng chữ thường cho giá trị thuộc tính
- Bao xung quanh giá trị thuộc tính bằng ngoặc kép
- Bỏ khoảng trắng quanh dấu “=”

- Viết chú thích giúp làm rõ mục đích của mã nguồn và do đó trang web dễ dàng bảo trì hơn.
- Quy tắc:
 - Chèn khoảng trắng ngay sau `<!--` và trước `-->`
 - Với những chú thích dài đặt ký tự `<!--` và `-->` ở các dòng riêng biệt và thụt lề văn bản.

Ví dụ

```
<!-- This is a comment -->  
<p>This is a paragraph.</p>  
<!-- Remember to add more information here -->  
<!-- Remember to add more information here -->
```

- Là các thẻ dùng để tạo tiêu đề cho các phần nội dung trên trang web.
- HTML cung cấp sáu cấp độ tiêu đề khác nhau, từ `<h1>` đến `<h6>`, với `<h1>` là cấp tiêu đề quan trọng nhất (lớn nhất) và `<h6>` là cấp tiêu đề ít quan trọng nhất (nhỏ nhất).
- Sử dụng các thẻ từ `<h1>` đến `<h6>` một cách hợp lý giúp cải thiện khả năng đọc, cấu trúc trang web và thậm chí cả xếp hạng SEO.
- Cách sử dụng tiêu đề hiệu quả:
 - `<h1>`: Chỉ nên sử dụng một lần duy nhất trên mỗi trang cho tiêu đề chính. Ví dụ: tiêu đề của bài viết, tiêu đề của trang web.
 - `<h2>` đến `<h6>`: Có thể sử dụng nhiều lần trên trang, giúp phân chia nội dung thành các phần nhỏ hơn, dễ hiểu và dễ đọc.

- **SEO** (Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm): Các công cụ tìm kiếm như Google sử dụng các tiêu đề để hiểu cấu trúc và nội dung của trang web. Tiêu đề `<h1>` đặc biệt quan trọng vì nó giúp xác định chủ đề chính của trang.
- **Trải nghiệm người dùng**: Các tiêu đề giúp người dùng dễ dàng duyệt qua nội dung của trang web. Các tiêu đề làm cho trang dễ đọc và dễ hiểu hơn.
- **Truy cập dễ dàng**: Các trình đọc màn hình dành cho người dùng khiếm thị cũng dựa vào tiêu đề để phân chia và điều hướng nội dung.

- HTML Paragraphs (đoạn văn trong HTML) được tạo ra bằng thẻ `<p>`. Thẻ này thường được sử dụng để hiển thị các đoạn văn bản và nội dung có dạng văn bản trên trang web.
- Thẻ `<p>` trong HTML là một trong những thẻ cơ bản nhất, được sử dụng để tạo và định dạng các đoạn văn bản trên trang web. Nó giúp tổ chức và hiển thị văn bản một cách dễ đọc và có cấu trúc.
- Đặc điểm của thẻ `<p>`:
 - Tự động thêm khoảng cách: Khi sử dụng thẻ `<p>`, trình duyệt sẽ tự động thêm khoảng cách (cả trên và dưới) xung quanh đoạn văn, giúp tách biệt các đoạn văn bản với các phần tử khác.
 - Có thể chứa văn bản và các thẻ nội tuyến: Thẻ `<p>` có thể chứa văn bản, liên kết, hình ảnh, và các thẻ HTML khác như `<strong>`, `<em>`, `<a>`, `<img>`, v.v., miễn là các thẻ này là thẻ nội tuyến (inline elements).

- **Không lồng thẻ <p>**: Thẻ <p> không được phép lồng vào nhau. Trình duyệt sẽ tự động đóng thẻ <p> trước khi mở một thẻ mới nếu bạn lồng thẻ không đúng cách.
- **Thẻ nội tuyến (Inline elements)**: Thẻ <p> chỉ nên chứa các phần tử nội tuyến như liên kết <a>, in đậm , in nghiêng , và các đoạn văn bản. Không nên chứa các thẻ phần tử khối (block elements) như <div>, <h1>, <section>, v.v.
- **Trình duyệt sẽ tự xử lý ngắt dòng**: Nếu bạn gõ nhiều dòng văn bản trong một thẻ <p>, trình duyệt sẽ tự động ngắt dòng khi cần thiết mà không cần thẻ ngắt dòng
. Chỉ sử dụng
 khi bạn muốn ngắt dòng trong cùng một đoạn văn.

- `<hr>`
- `<br>`
- `<pre>`

- Bao gồm các thẻ HTML giúp thay đổi cách hiển thị và phong cách của văn bản, như làm đậm, in nghiêng, gạch chân, đánh dấu, và nhiều hơn nữa. Những thẻ định dạng này giúp làm cho văn bản dễ đọc hơn và nhấn mạnh các phần quan trọng của nội dung.
- In đậm (**** và ****)
 - ****: Dùng để làm đậm văn bản và cũng thể hiện sự quan trọng.
 - ****: Dùng để làm đậm văn bản mà không ám chỉ bất kỳ ý nghĩa quan trọng nào.
- In nghiêng (**** và **<i>**)
 - ****: Dùng để in nghiêng văn bản và thể hiện sự nhấn mạnh.
 - **<i>**: Dùng để in nghiêng văn bản mà không ám chỉ bất kỳ sự nhấn mạnh đặc biệt nào.

- Gạch chân (<u>)
 - <u>: Dùng để gạch chân văn bản.
- Gạch ngang (<s>)
 - <s>: Dùng để gạch ngang văn bản, thường biểu thị rằng văn bản đó không còn hiệu lực hoặc đã bị loại bỏ.
- Đánh dấu (<mark>)
 - <mark>: Dùng để đánh dấu văn bản, làm cho văn bản nổi bật bằng cách thêm nền màu vàng (hoặc màu do trình duyệt quy định).
- Chỉ số trên và chỉ số dưới (<sup> và <sub>)
 - <sup>: Dùng để tạo văn bản chỉ số trên, như mũ trong toán học.
 - <sub>: Dùng để tạo văn bản chỉ số dưới, như công thức hóa học.

- Mã (code) trong văn bản (**<code>**)
 - **<code>**: Dùng để hiển thị đoạn mã lập trình với định dạng monospaced, thường sử dụng để hiển thị các đoạn mã hoặc lệnh.
- Trích dẫn ngắn (**<q>**)
 - **<q>**: Dùng để tạo trích dẫn ngắn với dấu ngoặc kép tự động thêm vào.
- Trích dẫn dài (**<blockquote>**)
 - **<blockquote>**: Dùng để trích dẫn các đoạn văn dài, thường được hiển thị dưới dạng thụt lề.
- Đoạn văn được viết trước (**<pre>**)
 - **<pre>**: Dùng để hiển thị văn bản với khoảng trắng và định dạng gốc của nó. Nội dung trong thẻ **<pre>** sẽ được giữ nguyên định dạng như khi viết, bao gồm cả các dấu xuống dòng.

- Không dùng `<b>` thay `<strong>`.
- Không dùng `<i>` thay `<em>`.
- Không lồng `<p>` vào `<p>`.
- Dùng `<blockquote>` cho trích dẫn dài.

- Trang sản phẩm Shopee / Tiki
- Tại sao cần định dạng văn bản? Vì mọi sản phẩm thương mại điện tử phải hiển thị mô tả sản phẩm đẹp – rõ – dễ đọc.
- Mọi mô tả sản phẩm đều dùng `<strong>`, `<mark>`, `<ul>`, `<blockquote>` để tăng trải nghiệm người dùng.

- Bài tập: Tạo một trang web giới thiệu về một cuốn sách bạn yêu thích
- Yêu cầu:
 - Tạo một file HTML và đặt tên là book_review.html.
 - Sử dụng các thẻ định dạng văn bản như , , <u>, <mark>, <s>, <sup>, <sub>, <q>, và <blockquote> để định dạng văn bản.
 - Viết một đoạn văn giới thiệu ngắn về cuốn sách, sử dụng các thẻ định dạng để nhấn mạnh các phần quan trọng.
 - Trích dẫn một đoạn từ cuốn sách bạn yêu thích sử dụng thẻ <blockquote>.
 - Viết một câu trích dẫn ngắn từ tác giả sử dụng thẻ <q>.

- Trong HTML, có hai thẻ phổ biến để tạo trích dẫn (quotation): `<blockquote>` và `<q>`. Mỗi thẻ này được sử dụng cho các mục đích khác nhau khi cần trích dẫn nội dung trên trang web.
 - Thẻ `<blockquote>` – Trích dẫn khối (Blockquote): Được sử dụng để trích dẫn một đoạn văn dài, hoặc nội dung được trích dẫn từ một nguồn khác. Nó tạo ra một khối văn bản riêng biệt (block-level element) và thường có thụt lề ở cả hai bên khi hiển thị trên trình duyệt.
 - Thẻ `<q>` – Trích dẫn ngắn (Inline Quotation): Được sử dụng để trích dẫn các câu ngắn hoặc các đoạn trích dẫn nội dung ngắn gọn trong văn bản. Nó tạo ra một trích dẫn nội tuyến (inline quotation), và trình duyệt sẽ tự động thêm dấu ngoặc kép vào đoạn trích dẫn.
- Thẻ `<abbr>` cho chữ viết tắt Ngoài trích dẫn, HTML còn có thẻ `<abbr>` để đánh dấu các chữ viết tắt (abbreviation) hoặc từ viết tắt. Khi bạn di chuột qua văn bản được bọc bởi thẻ `<abbr>`, trình duyệt có thể hiển thị ý nghĩa đầy đủ của từ viết tắt.

- Được sử dụng để định dạng và điều chỉnh cách hiển thị của các phần tử HTML trên trang web. Việc áp dụng style giúp trang web trở nên hấp dẫn hơn, dễ đọc hơn và cung cấp trải nghiệm người dùng tốt hơn.
- Có ba cách chính để áp dụng CSS (Cascading Style Sheets) vào một tài liệu HTML:
 - **Inline CSS** (CSS nội tuyến)
 - **Internal CSS** (CSS bên trong thẻ <style>)
 - **External CSS** (CSS từ tệp bên ngoài)

- Được sử dụng để thay đổi màu chữ, nền, đường viền và nhiều yếu tố khác của các phần tử HTML. Có nhiều cách để chỉ định màu trong HTML, bao gồm tên màu, mã màu HEX, mã màu RGB, RGBA, HSL, và HSLA.

- Sử dụng tên màu trong HTML

```
<p style="color: red;">This text is red.</p>  
<p style="background-color: lightblue;">This text has a light blue background.</p>
```

- Sử dụng mã màu HEX: Mã màu HEX (hexadecimal) bắt đầu bằng dấu # và được biểu diễn bằng 6 ký tự bao gồm các chữ số từ 0-9 và các chữ cái từ A-F, đại diện cho ba giá trị màu đỏ (R), xanh lục (G), và xanh lam (B).

```
<p style="color: #ff0000;">This text is red.</p>  
<p style="background-color: #00ff00;">This text has a green background.</p>
```

- Sử dụng mã màu RGB: Màu RGB (Red, Green, Blue) được xác định bằng ba giá trị từ 0 đến 255, biểu thị lượng màu đỏ, xanh lục và xanh lam.

```
<p style="color: rgb(255, 0, 0);">This text is red.</p>  
<p style="background-color: rgb(0, 255, 0);">This text has a green background.</p>
```

- Sử dụng mã màu RGBA: RGBA là phiên bản mở rộng của RGB, trong đó A là độ mờ (alpha), giá trị từ 0 (hoàn toàn trong suốt) đến 1 (hoàn toàn không trong suốt).

```
<p style="color: rgba(255, 0, 0, 0.5);">This text is semi-transparent red.</p>  
<p style="background-color: rgba(0, 255, 0, 0.3);">This text has a semi-transparent green
```

- Sử dụng mã màu HSL: (Hue, Saturation, Lightness) xác định màu dựa trên độ hue (tông màu), độ bão hòa (saturation), và độ sáng (lightness).
 - **Hue:** Giá trị từ 0 đến 360, biểu thị tông màu (0 là đỏ, 120 là xanh lá cây, 240 là xanh dương).
 - **Saturation:** Giá trị từ 0% đến 100%, biểu thị độ bão hòa (0% là màu xám, 100% là màu nguyên bản).
 - **Lightness:** Giá trị từ 0% đến 100%, biểu thị độ sáng (0% là màu đen, 100% là màu trắng).

```
<p style="color: hsl(0, 100%, 50%);">This text is red.</p>  
<p style="background-color: hsl(120, 100%, 50%);">This text has a green background.</p>
```

- Sử dụng mã màu HSLA: HSLA là phiên bản mở rộng của HSL, thêm độ mờ (alpha) vào màu.

- Bài tập: Tạo trang web giới thiệu cá nhân với màu sắc
- Yêu cầu:
 - Tạo một file HTML có tên `personal_info.html`.
 - Sử dụng các loại định dạng màu sắc khác nhau (tên màu, mã HEX, RGB, RGBA, HSL, HSLA) để làm cho nội dung trang web trở nên bắt mắt hơn.
 - Trang web phải có tiêu đề, phần giới thiệu ngắn gọn về bản thân và một số thông tin liên hệ.

- HTML Images (Hình ảnh trong HTML) được sử dụng để hiển thị các hình ảnh trên trang web, giúp tăng tính thẩm mỹ và cung cấp thông tin trực quan cho người dùng.
- Thẻ `<img>` được sử dụng để nhúng hình ảnh vào trang HTML.

- **src**: Thuộc tính bắt buộc, xác định đường dẫn (URL) đến hình ảnh. Hình ảnh có thể nằm trên cùng máy chủ (local) hoặc trên Internet.
- **alt**: Thuộc tính bắt buộc, mô tả nội dung của hình ảnh. Nó rất quan trọng đối với người dùng khiếm thị và cũng giúp cải thiện SEO.
- **width** và **height**: Thuộc tính không bắt buộc, xác định kích thước chiều rộng và chiều cao của hình ảnh (đơn vị pixel hoặc %).
- **title**: Hiển thị văn bản gợi ý khi người dùng di chuột qua hình ảnh.

APNG	Animated Portable Network Graphics	.apng
GIF	Graphics Interchange Format	.gif
ICO	Microsoft Icon	.ico, .cur
JPEG	Joint Photographic Expert Group image	.jpg, .jpeg, .jfif, .pjpeg, .jpp
PNG	Portable Network Graphics	.png
SVG	Scalable Vector Graphics	.svg

- JPEG (JPG): Thường được sử dụng cho các bức ảnh, hình ảnh có độ chi tiết cao.
- PNG: Dùng cho hình ảnh có nền trong suốt hoặc hình ảnh chất lượng cao.
- GIF: Sử dụng cho hình ảnh động hoặc đồ họa đơn giản.
- WebP: Định dạng hiện đại có kích thước tệp nhỏ hơn và chất lượng cao hơn, hỗ trợ bởi nhiều trình duyệt.

- Luôn chỉ định chiều rộng và chiều cao của hình ảnh. Nếu không chỉ định chiều rộng và chiều cao, trang web có thể nhấp nháy trong khi tải hình ảnh.
- Width – Height or **Style**?

- Bài tập thực hành:
 - Tạo một trang web có tiêu đề "My Gallery" và thêm ba hình ảnh khác nhau vào trang.
 - Sử dụng các thuộc tính width, height, và alt để mô tả hình ảnh.
 - Tìm một hình ảnh trên Internet và thêm nó vào trang của bạn. Đảm bảo rằng bạn sử dụng đường dẫn URL tuyệt đối.
 - Sử dụng thuộc tính title để hiển thị văn bản gợi ý khi người dùng di chuột qua hình ảnh.

- ``

```
<map name="workmap">  
  <area shape="rect" coords="34,44,270,350" alt="Computer" href="computer.htm">  
  <area shape="rect" coords="290,172,333,250" alt="Phone" href="phone.htm">  
  <area shape="circle" coords="337,300,44" alt="Coffee" href="coffee.htm">  
</map>
```



- HTML <picture> Element là một phần tử đặc biệt cho phép bạn hiển thị các hình ảnh khác nhau tùy thuộc vào điều kiện như kích thước màn hình, độ phân giải, hoặc định dạng của hình ảnh mà trình duyệt hỗ trợ. Phần tử này giúp tối ưu hóa hình ảnh, đặc biệt hữu ích trong thiết kế responsive (thiết kế đáp ứng).
- <picture>
 <source media="(min-width: 650px)" srcset="img_food.jpg">
 <source media="(min-width: 465px)" srcset="img_car.jpg">

 </picture>

- Tạo trang “Giới thiệu sản phẩm” với:
- Heading chuẩn mực
- Trích dẫn đánh giá
- Định dạng chữ logic

- (Liên kết HTML) được sử dụng để tạo các liên kết (hyperlink) trên trang web, giúp người dùng điều hướng giữa các trang, tài liệu, hoặc tài nguyên khác nhau trên Internet.
- Các liên kết trong HTML được tạo ra bằng thẻ `<a>` (anchor tag).
- Ví dụ:

`<a href="URL">Text hoặc phần tử liên kết</a>`

- **Liên kết đến một trang web khác:** Liên kết này sử dụng URL đầy đủ (bao gồm cả "http://" hoặc "https://") để trỏ đến một trang web bên ngoài.
- **Liên kết đến một trang web nội bộ** (trong cùng một website): Nếu bạn muốn liên kết đến một trang khác trên cùng trang web, chỉ cần sử dụng đường dẫn tương đối.
- **Liên kết đến một phần cụ thể trên cùng trang** (Anchor Link): Sử dụng ID của một phần tử trên cùng trang để tạo liên kết đến vị trí đó.
- **Liên kết gửi email:** Sử dụng thuộc tính mailto: để mở trình duyệt email của người dùng với địa chỉ email đã điền sẵn.
- **Liên kết đến một tệp để tải về:** Sử dụng thuộc tính download để cho phép người dùng tải xuống tệp khi nhấp vào liên kết.

- **href**: Chỉ định URL của trang web hoặc tài nguyên mà liên kết trở tới.
- **target**: Chỉ định nơi để mở tài nguyên liên kết.
 - **_self**: Mặc định, mở liên kết trong cùng một tab hoặc cửa sổ.
 - **_blank**: Mở liên kết trong tab hoặc cửa sổ mới.
 - **_parent**: Mở liên kết trong khung cha nếu tài liệu hiện tại được nhúng trong khung.
 - **_top**: Mở liên kết trong toàn bộ cửa sổ trình duyệt.
- **title**: Hiển thị văn bản gợi ý khi di chuột qua liên kết.

- Theo mặc định, liên kết sẽ hiển thị như sau (trên tất cả các trình duyệt):
 - Liên kết chưa được truy cập sẽ được gạch chân màu xanh lam
 - Liên kết đã truy cập sẽ được gạch chân màu tím
 - Liên kết đang hoạt động sẽ được gạch chân màu đỏ
 - Có thể thay đổi màu trạng thái liên kết bằng cách sử dụng CSS:

- Dấu trang có thể hữu ích nếu trang web quá dài.
- Để tạo dấu trang - trước tiên hãy tạo dấu trang, sau đó thêm liên kết vào đó.
- Khi nhấp vào liên kết, trang sẽ cuộn xuống hoặc lên đến vị trí có dấu trang.

- Bài tập: Tạo một trang web nhỏ có nhiều liên kết
- Mục tiêu:
 - Tạo một file HTML có tên index.html.
 - Sử dụng thẻ <a> để tạo các loại liên kết:
 - Liên kết tới một trang web bên ngoài.
 - Liên kết tới một trang nội bộ trong cùng website.
 - Liên kết tới một phần cụ thể trong cùng trang (anchor link).
 - Liên kết để tải xuống một tệp.
 - Liên kết để gửi email.
 - Liên kết mở trong tab mới.



CMC UNIVERSITY

Aspire to Inspire the Digital World

HTML LIST



- HTML Lists (Danh sách trong HTML) được sử dụng để trình bày một nhóm các mục dưới dạng danh sách. Có ba loại danh sách chính trong HTML:
 - **Ordered List** (Danh sách có thứ tự): Dùng để hiển thị danh sách các mục có thứ tự, như danh sách đánh số hoặc danh sách có chữ cái thứ tự. Thẻ dùng là `<ol>`.
 - **Unordered List** (Danh sách không thứ tự): Dùng để hiển thị danh sách các mục không có thứ tự cụ thể, như danh sách dấu chấm. Thẻ dùng là `<ul>`.
 - **Description List** (Danh sách mô tả): Dùng để mô tả các thuật ngữ, định nghĩa hoặc các mục thông tin. Thẻ dùng là `<dl>`.

An unordered HTML list:

- Item
- Item
- Item
- Item

An ordered HTML list:

1. First item
2. Second item
3. Third item
4. Fourth item

- Danh sách có thứ tự sử dụng thẻ `<ol>`, và mỗi mục trong danh sách được xác định bởi thẻ `<li>` (list item). Các mục được đánh số tự động theo thứ tự (1, 2, 3, ...) hoặc sử dụng các kiểu đánh số khác như chữ cái (a, b, c, ...) hoặc chữ số La Mã (I, II, III, ...).
- Sử dụng các kiểu đánh số khác nhau để biểu diễn
 - `type="1"`: Đánh số bằng số (mặc định).
 - `type="A"`: Đánh số bằng chữ cái in hoa (A, B, C,...).
 - `type="a"`: Đánh số bằng chữ cái thường (a, b, c,...).
 - `type="I"`: Đánh số bằng chữ số La Mã in hoa (I, II, III,...).
 - `type="i"`: Đánh số bằng chữ số La Mã thường (i, ii, iii,...).

- Danh sách không thứ tự sử dụng thẻ `<ul>`, và các mục trong danh sách được xác định bởi thẻ `<li>`. Các mục được đánh dấu bằng các dấu chấm (bullet) hoặc các biểu tượng khác.
- Thay đổi kiểu dấu chấm:
 - disc: Dấu chấm đặc (mặc định).
 - circle: Dấu chấm tròn rỗng.
 - square: Dấu vuông.

- Danh sách mô tả sử dụng thẻ <dl> để định nghĩa các thuật ngữ hoặc thông tin mô tả. Mỗi thuật ngữ được đặt trong thẻ <dt> (description term), và mô tả của nó được đặt trong thẻ <dd> (description definition).

Bài tập 1: Tạo một danh sách có thứ tự

Tạo một danh sách có thứ tự với các mục sau:

1. HTML
2. CSS
3. JavaScript

Bài tập 2: Tạo một danh sách không thứ tự

Tạo một danh sách không thứ tự với các mục sau:

- Fruits
 - Apple
 - Banana
- Vegetables
 - Carrot
 - Broccoli

I. Chapter 1

- a. Lesson 1
- b. Lesson 2

II. Chapter 1

- a. Lesson 1
- b. Lesson 2
- c. Lesson 3

III. Chapter 1

- a. Lesson 1

1. Prepare the ingredients

- Eggs
- Salt
- Butter

2. Mix the ingredients and cook on a low flame.

3. Serve hot with garnish. You can use

- Chives
- Bacon
- Coriander



CMC UNIVERSITY

Aspire to Inspire the Digital World

HTML TABLE



- **HTML Tables** (Bảng trong HTML) được sử dụng để hiển thị dữ liệu dạng bảng có cấu trúc, bao gồm các hàng và cột. Bảng HTML giúp trình bày thông tin một cách rõ ràng và có tổ chức.
- Các thẻ cơ bản trong bảng HTML:
 - **<table>**: Thẻ bao quanh toàn bộ bảng.
 - **<tr>**: Thẻ dùng để tạo một hàng (table row) trong bảng.
 - **<th>**: Thẻ dùng để tạo một ô tiêu đề (table header). Tiêu đề thường nằm ở đầu bảng hoặc ở đầu mỗi cột.
 - **<td>**: Thẻ dùng để tạo một ô dữ liệu (table data), chứa dữ liệu trong bảng.

- **border**: Tạo đường viền cho bảng. Bạn có thể thay đổi giá trị để điều chỉnh độ rộng của đường viền.
- **cellpadding**: Đặt khoảng cách bên trong giữa nội dung của ô và các cạnh của ô.
- **cellspacing**: Đặt khoảng cách giữa các ô của bảng
- **width** và **height**: Đặt chiều rộng và chiều cao cho bảng hoặc ô trong bảng

- Bạn có thể chia bảng thành các phần:
 - `<thead>`: Định nghĩa phần tiêu đề của bảng.
 - `<tbody>`: Định nghĩa phần thân của bảng, nơi chứa dữ liệu chính.
 - `<tfoot>`: Định nghĩa phần chân của bảng, thường chứa các thông tin tổng kết.

Để thiết lập border của table chúng ta sử dụng thuộc tính *border* đối với các thẻ table, th và td

```
table, th, td {  
    border: 1px solid black;  
}
```

- Collapsed Table Borders
- Round Table Borders
- Dotted Table Borders
- Border Color

- Table Width
- Table Column Width
- Table Row Height

- Vertical Table Headers
- Align Table Headers
- Header for Multiple Columns
- Table Caption

With Padding

hello	hello	hello
hello	hello	hello
hello	hello	hello

With Spacing

hello	hello	hello
hello	hello	hello
hello	hello	hello

NAME		

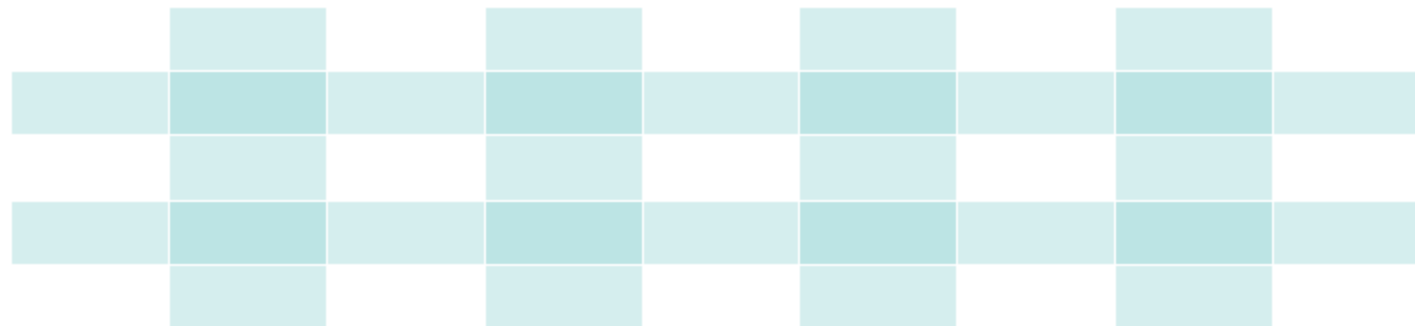
APRIL		

2022		
FIESTA		

- HTML Table - Zebra Stripes
- HTML Table - Vertical Zebra Stripes
- Combine Vertical and Horizontal Zebra Stripes

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16
17	18	19	20

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16
17	18	19	20



MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT	SUN
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28

- HTML Table **colspan** và **rowspan** là hai thuộc tính của thẻ `<td>` và `<th>` giúp hợp nhất các ô trong bảng theo chiều ngang (nhiều cột) hoặc theo chiều dọc (nhiều hàng).
- **colspan="n"**: Dùng để hợp nhất các ô theo chiều ngang (tức là nhiều cột), trong đó n là số lượng cột bạn muốn hợp nhất.
- **rowspan="n"**: Dùng để hợp nhất các ô theo chiều dọc (tức là nhiều hàng), trong đó n là số lượng hàng bạn muốn hợp nhất.

Table with Header and Background Color

Name	Job Title	Email address
Anna Fitzgerald	Staff Writer	example@company.com
John Smith	Marketing Manager	example2@company.com
Zendaya Grace	CEO	example2@company.com



Create Tables in HTML

Columu 1	Columu 2	Columu 3
Row 1 Cell 1	Row 1 Cell 2	Row 1 Cell 3
	Row 2 Cell 2	Row 2 Cell 3
Row 3 Cell 1		

www.educba.com

A test table with merged cells

	Average		Red eyes
	height	weight	
Males	1.9	0.003	40%
Females	1.7	0.002	43%

Day	Seminar		
	Schedule		Topic
	Begin	End	
Monday	8:00 a.m.	5:00 p.m.	Introduction to XML
			Validity: DTD and Relax NG
Tuesday	8:00 a.m.	11:00 a.m.	XPath
	11:00 a.m.	2:00 p.m.	
	2:00 p.m.	5:00 p.m.	XSL Transformations
Wednesday	8:00 a.m.	12:00 p.m.	XSL Formatting Objects



CMC UNIVERSITY

Aspire to Inspire the Digital World

HTML LAYOUT





- `<header>` - Defines a header for a document or a section
- `<nav>` - Defines a set of navigation links
- `<section>` - Defines a section in a document
- `<article>` - Defines an independent, self-contained content
- `<aside>` - Defines content aside from the content (like a sidebar)
- `<footer>` - Defines a footer for a document or a section
- `<details>` - Defines additional details that the user can open and close on demand
- `<summary>` - Defines a heading for the `<details>` element

You can read more about semantic elements in our [HTML Semantics](#) chapter.

- Trong HTML, các thẻ bố cục (layout elements) được sử dụng để tổ chức và định hình bố cục trang web, giúp chia nội dung thành các phần dễ quản lý hơn. Những thẻ này không ảnh hưởng trực tiếp đến nội dung, nhưng chúng định nghĩa cách nội dung được hiển thị trên trang. HTML5 đã giới thiệu một số thẻ bố cục mới để giúp cấu trúc trang web trở nên rõ ràng và có tổ chức hơn.

- **<header>**: Thẻ <header> đại diện cho phần đầu của một tài liệu hoặc phần nội dung. Nó thường chứa các yếu tố như logo, tiêu đề, menu điều hướng.
- **<nav>**: Thẻ <nav> được sử dụng để định nghĩa khu vực điều hướng của trang web, thường chứa các liên kết tới các phần khác của trang hoặc tới các trang khác.
- **<section>**: Thẻ <section> dùng để nhóm các nội dung có liên quan lại với nhau. Thẻ này thường được dùng để chia bố cục của trang thành các phần riêng biệt.
- **<article>**: Thẻ <article> đại diện cho một phần nội dung độc lập và hoàn chỉnh, như một bài viết trên blog, một bài báo, hoặc một bài đăng.
- **<aside>**: Thẻ <aside> được sử dụng để chứa nội dung phụ, chẳng hạn như thanh bên, ghi chú, quảng cáo hoặc các thông tin liên quan khác. Nội dung này thường có liên quan tới nội dung chính nhưng không phải là phần cốt lõi.
- **<footer>**: Thẻ <footer> đại diện cho phần cuối của tài liệu hoặc phần nội dung. Nó thường chứa các thông tin về tác giả, bản quyền, hoặc các liên kết đến các tài nguyên khác.
- **<main>**: Thẻ <main> được sử dụng để xác định nội dung chính của trang web. Nội dung trong <main> thường liên quan trực tiếp đến chủ đề của trang hoặc tài liệu.
- **<div>**: Thẻ <div> là một phần tử khối chung chung, có thể dùng để nhóm các phần tử HTML lại với nhau để tạo bố cục hoặc định dạng. Nó không có ý nghĩa ngữ nghĩa (semantic), nhưng rất phổ biến trong việc thiết kế giao diện.

Các trang web thường hiển thị nội dung theo nhiều cột (như tạp chí hoặc báo). Có bốn kỹ thuật khác nhau để tạo bố cục nhiều cột. Mỗi kỹ thuật đều có ưu và nhược điểm riêng:

- CSS frameworks
- CSS float property
- CSS flexbox
- CSS grid

- Bootstrap
- W3.CSS

- Bố cục web có thể thiết lập bằng thuộc tính float của CSS. Float rất dễ học - chỉ cần nhớ cách hoạt động của thuộc tính float và clear.
- Nhược điểm: Các phần tử float bị ràng buộc với luồng tài liệu, điều này có thể làm giảm tính linh hoạt.

- Việc sử dụng flexbox đảm bảo các thành phần hoạt động theo cách có thể dự đoán được khi bố cục trang phải phù hợp với các kích thước màn hình và thiết bị hiển thị khác nhau.

- Grid Layout Module cung cấp hệ thống bố cục dạng lưới, với các hàng và cột, giúp thiết kế trang web dễ dàng hơn mà không cần sử dụng các ô nổi và định vị.



CMC UNIVERSITY

Aspire to Inspire the Digital World

HTML FORM



- HTML Form là thành phần trong trang web cho phép người dùng nhập dữ liệu và gửi dữ liệu đó đến máy chủ để xử lý. Các Form thường được sử dụng để đăng ký tài khoản, đăng nhập, tìm kiếm, và nhiều tác vụ khác.
- Cấu trúc cơ bản của HTML Form
 - **action**: Chỉ định URL mà dữ liệu sẽ được gửi tới khi form được gửi.
Ví dụ: `action="submit_form.php"`.
 - **method**: Xác định phương thức HTTP dùng để gửi dữ liệu. Hai phương thức phổ biến là:
 - GET: Dữ liệu được gửi qua URL (suitable for non-sensitive data).
 - POST: Dữ liệu được gửi ngầm, không hiển thị trên URL (suitable for sensitive data).
 - **target**: Chỉ ra nơi hiển thị kết quả nhận được sau khi submit form
 - `_blank`
 - `_self`
 - `_parent`
 - `_top`

- Thuộc tính action xác định hành động sẽ được thực hiện khi biểu mẫu được gửi. Thông thường, dữ liệu biểu mẫu được gửi đến một tệp trên máy chủ khi người dùng nhấp vào nút gửi.

```
<form action="/action_page.php">  
  <label for="fname">First name:</label><br>  
  <input type="text" id="fname" name="fname" value="John"><br>  
  <label for="lname">Last name:</label><br>  
  <input type="text" id="lname" name="lname" value="Doe"><br><br>  
  <input type="submit" value="Submit">  
</form>
```

- Thuộc tính target chỉ định nơi hiển thị phản hồi nhận được sau khi gửi biểu mẫu.
- Thuộc tính target có thể có một trong các giá trị sau:
 - _blank Phản hồi được hiển thị trong một cửa sổ hoặc tab mới
 - _self Phản hồi được hiển thị trong cửa sổ hiện tại
 - _parent Phản hồi được hiển thị trong khung cha
 - _top Phản hồi được hiển thị trong toàn bộ phần thân của cửa sổ

- Thuộc tính method chỉ định phương thức HTTP được sử dụng khi gửi dữ liệu biểu mẫu.
- Dữ liệu biểu mẫu có thể được gửi dưới dạng biến URL (với method="get") hoặc dưới dạng giao dịch HTTP post (với method="post").
- Phương thức HTTP mặc định khi gửi dữ liệu biểu mẫu là GET.

```
<form action="/action_page.php" method="get">
```

- **<input>**: Được sử dụng để tạo nhiều loại trường nhập liệu khác nhau (text, password, email, checkbox, radio, submit, v.v.).
- **<label>**: Liên kết với các trường nhập liệu, giúp người dùng hiểu rõ thông tin cần điền.
- **<select>**: Tạo danh sách thả xuống để người dùng lựa chọn.
- **<textarea>**: Tạo vùng nhập liệu nhiều dòng.
- **<button>**: Tạo button.
- **<fieldset>**: Nhóm các phần tử liên quan trong một form.
- **<legend>**: Thêm tiêu đề cho nhóm các phần tử form được đặt bên trong thẻ **<fieldset>**.
- **<datalist>**: Định nghĩa danh sách các giá trị sẵn có mà người dùng có thể chọn trong trường nhập liệu.
- **<output>**: hiển thị kết quả của một phép tính hoặc xử lý nào đó.
- **<option>**: được sử dụng bên trong thẻ **<select>**, **<datalist>**, hoặc **<optgroup>** để định nghĩa các lựa chọn có thể chọn trong một danh sách thả xuống hoặc danh sách gợi ý.
- **<optgroup>**: Được sử dụng để nhóm các tùy chọn (**<option>**) bên trong thẻ **<select>**. Nó giúp chia nhỏ và tổ chức các tùy chọn thành các nhóm rõ ràng, dễ hiểu hơn cho người dùng.

- `<input type="button">`
- `<input type="checkbox">`
- `<input type="color">`
- `<input type="date">`
- `<input type="datetime-local">`
- `<input type="email">`
- `<input type="file">`
- `<input type="hidden">`
- `<input type="image">`
- `<input type="month">`
- `<input type="number">`
- `<input type="password">`
- `<input type="radio">`
- `<input type="range">`
- `<input type="reset">`
- `<input type="search">`
- `<input type="submit">`
- `<input type="tel">`
- `<input type="text">`
- `<input type="time">`
- `<input type="url">`
- `<input type="week">`

- **placeholder**: Gợi ý người dùng về thông tin cần nhập.
- **required**: Bắt buộc trường phải được điền trước khi gửi form.
- **readonly**: Các trường chỉ dùng để đọc
- **disabled**: Trường input bị disable

Thực hành

Bài Tập 1: Tạo Form Đăng Ký Người Dùng

Yêu cầu:

- Tạo một form đăng ký tài khoản với các trường sau:
 - Họ tên (text)
 - Email (email)
 - Mật khẩu (password)
 - Xác nhận mật khẩu (password)
 - Giới tính (radio: Nam, Nữ)
 - Quốc tịch (dropdown - sử dụng <select>)
 - Chấp nhận điều khoản (checkbox)
 - Nút "Đăng ký" (submit)

Form Đăng Ký Tài Khoản

Họ tên:

Email:

Mật khẩu:

Xác nhận mật khẩu:

Giới tính:

☐ Nam ☐ Nữ

Quốc tịch:

Chọn quốc tịch

☐

Tôi đồng ý với các [điều khoản sử dụng](#)

Đăng ký

Bài Tập 2: Form Đặt Hàng Sản Phẩm

Yêu cầu:

- Tạo một form đặt hàng với các trường sau:
 - Tên sản phẩm (text)
 - Số lượng (number)
 - Màu sắc sản phẩm (dropdown sử dụng `<select>`)
 - Hình thức thanh toán (radio: Thanh toán khi nhận hàng, Chuyển khoản ngân hàng)
 - Chọn phương thức giao hàng (danh sách thả xuống sử dụng `<datalist>`)
 - Địa chỉ nhận hàng (textarea)
 - Nút "Đặt hàng" (submit)

Thực hành

Form Đặt Hàng

Tên sản phẩm:

Số lượng:

Màu sắc sản phẩm:

Hình thức thanh toán:

- ☐ Thanh toán khi nhận hàng
- ☐ Chuyển khoản ngân hàng

Chọn phương thức giao hàng:

Địa chỉ nhận hàng:

Đặt hàng



THANK YOU